复习：第2章 离散时间信号与离散时间系统

1. 稳定系统的传输函数 $H(z)$ 收敛域不包括单位圆。

2. 系统函数极点分布在正实轴附近表明系统具有高通滤波器的特性。

3. 若连续信号在频域离散化，则导致对应时域的周期延拓。

以下哪些情况可以对应唯一的 LTI 离散时间系统（ B ）

A. 全部零点、极点位置明确 A　　B. 单位冲激响应序列 $h(n)$

C. 系统函数 $H(z)$ 收敛域　　D. 常系数线性差分方程 初始

2. 以下关于卷积运算的说法，正确的是（ BD ）

A. 任何系统的响应都可以通过计算输入序列和单位冲激响应的线性卷积得到 LTI

B. 两个序列的循环卷积是对应序列经过周期延拓后进行周期卷积的主值序列

C. 假设有限长 $x(n)$和 $y(n)$序列的长度分别是 N 和 M（$N>M$），循环卷积后的长度是 $N+M-1$

D. 借助 FFT 工具，我们可以通过循环卷积实现线性卷积的快速计算

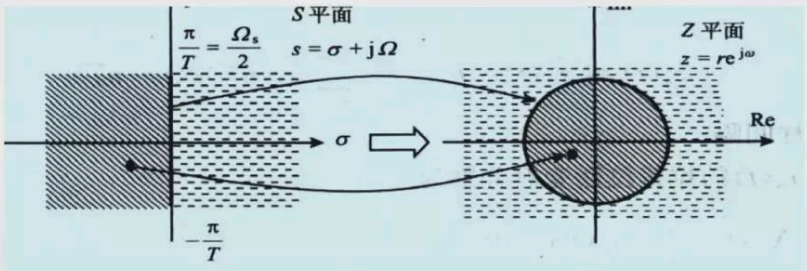
3. 关于 S 平面、Z 平面以及傅立叶变换之间关系的说法，正确的是（ BC ）

A. S 平面左半平面对应 Z 平面单位圆外

B. S 平面实轴对应 Z 平面的正实轴　e^{sT}

C. 傅立叶变换是 Z 变换在单位圆上的变换

D. 从 S 平面到 Z 平面的映射是单值映射关系



1. 已知系统传输函数 $H(z)=\frac{1+0.5z^{-1}}{1-0.5z^{-1}}$，系统初始状态 $y(-1)=1$，在零时刻输入单位抽样序列，则 $y(1)$等于 1.25 。

① $y(n)-0.5y(n-1)=x(n)+0.5x(n-1)$

$y(n)=0.5y(n-1)+x(n)+0.5x(n-1)$

$y(0)=0.5\cdot 1+1+0.5\times 0=1.5$

$y(1)=0.5\cdot 1.5+0+0.5=1.25$

② 单边Z变换　$\tilde{Y}(z)-0.5(z^{-1}\tilde{Y}(z)+y(-1))=(1+0.5z^{-1})\tilde{X}(z)$

3. 已知一离散线性非移变系统对单位阶跃序列 $u(n)$ 的输出响应序列为 $h_u(n)=\{3,2,2,-1;n=0,1,2,3\}$（0 1 2 3），当系统的输入信号为 $x(n)=\delta(n)+2\delta(n-2)$，定义该系统的输出序列为 $y(n)$，则 $y(1)=$ −1 ；$y(5)=$ −6 。

$u(n)-u(n-1)+2u(n-2)-2u(n-3)$ LTI→

$h_u(n) - h_u(n-1) + 2h_u(n-2) - 2h_u(n-3)$

✓4. DTFT、DFT 和 Z 变换都是线性变换。

✗5. 傅里叶级数只能分析周期信号，傅立叶变换可分析非周期信号。

✓6. 根据帕塞瓦尔定理，傅立叶变换后信号时域和频域能量保持不变。

✗7. DFT 中通过补“0”，可抑制栅栏效应，提高频率的分辨能力。

✗8. FFT 计算量：复加 $\frac{N}{2}\log_2 N$，复乘 $N\log_2 N$，其中 N 为数据长度。

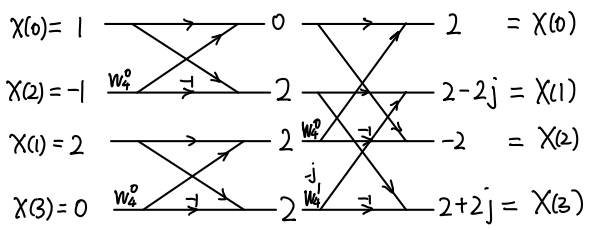
2. 请解释 DFT 为什么只适用于有限长序列，其频域离散点数 N 需满足什么条件才能无失真地恢复原时域序列？

五、对于一个未知 LTI 系统，已知输入信号 $x(n)=\{1,2,-1\}$（$n=0,1,2$），可得系统输出为 $y(n)=\{1,1,-3,1\}$，$n=0,1,2,3$。（满分 **20** 分）

（1）利用基 2 时域抽选 FFT 算法，求该系统的单位冲激响应 $h(n)$。要求要给出中间步骤，标注流图的输入、输出以及各蝶形结构的系数和信号流向。

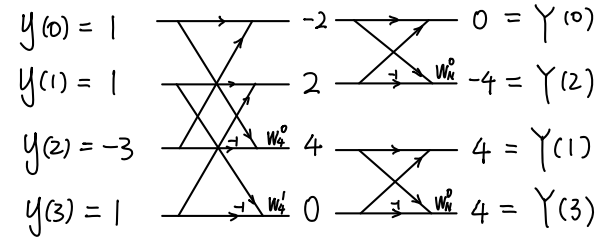
（2）用线性卷积进行校验，即计算得到的 $h(n)$ 满足 $x(n)*h(n)=y(n)$。

(1) $x(n)=\{1,2,-1,0\}$



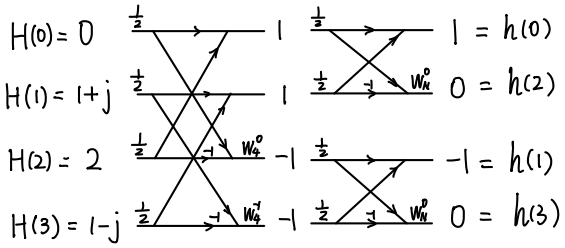
$X(k)=\{2,\ 2-2j,\ -2,\ 2+2j\}$

$y(n)=\{1,1,-3,1\}$



$Y(k)=\{0,4,-4,4\}$

$\therefore H(k)=\frac{Y(k)}{X(k)}=\{0,1+j,2,1-j\}$



$\therefore h(n)=\{1,-1,0,0\}$

(2) $x(n)*h(n)=\{1,1,-3,1\}$

$x(m)$		1	2	-1
$h(-m)$	-1	1		
$h(1-m)$		-1	1	
$h(2-m)$			-1	1
$h(3-m)$				-1

$y(0)=1$

$y(1)=1$

$y(2)=-3$

$y(3)=1$

例 设计一个巴特沃思带阻滤波器，其性能指标要求如下：阻带的起始频率和截止频率分别为 3.8MHz和4.8MHz，阻带最小衰减为 20 dB；通带的起始频率和截止频率分别为 3.1 MHz 和 5.5 MHz，通带内最大衰减为 3 dB。

$f_{s1}=3.8MHz$，$f_{s2}=4.8MHz$，$f_{p1}=3.1MHz$，$f_{p2}=5.5MHz$

$\frac{\Omega_{s1}\cdot\Omega_{s2}}{\Omega_{p1}}=2\pi\cdot 5.88MHz$，$\frac{\Omega_{s1}\cdot\Omega_{s2}}{\Omega_{p2}}=2\pi\cdot 3.3MHz=\overline{\Omega_{p1}}$

$\Omega_0=\sqrt{\Omega_{p1}\cdot\Omega_{p2}}=2\pi\cdot 4.26MHz$，$B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}=2\pi\cdot 2.2MHz$

$\lambda_s=\frac{\Omega_{p2}-\overline{\Omega_{p1}}}{\Omega_{s2}-\Omega_{s1}}=2.2$

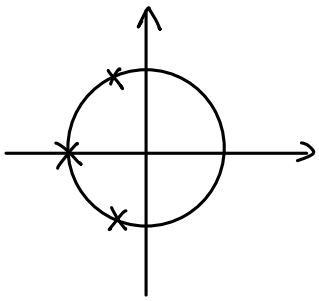
$H^2(j\Omega)=\frac{1}{1+(\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}}=\frac{1}{1+(-1)^N\frac{S^{2N}}{\Omega_c^{2N}}}$

$N\geq\frac{\lg(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1})}{2\lg\frac{\Omega_s}{\Omega_p}}=\frac{\lg(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1})}{2\lg\lambda_s}=2.91$ $\therefore N=3$

$\because H(p)\cdot H(-p)=\frac{1}{1+(-1)^N p^{2N}}$

$\therefore H_{lp}(p)=\frac{1}{(p-e^{j\frac{2}{3}\pi})(p-e^{j\pi})(p-e^{j\frac{4}{3}\pi})}$

$=\frac{1}{(p+1)(p^2+p+1)}$



$\therefore H(s)=H_{lp}(p)\Big|_{p=\frac{BS}{S^2+\Omega_0^2}}$

例4.13 用双线性变换法设计一个数字巴特沃思带通滤波器，给定取样频率为f_s=2000 Hz，通带范围300 Hz～400 Hz，通带内衰减不大于3 dB，在200 Hz 以下和500 Hz以上的阻带衰减大于18dB。

$f_{s1}=200Hz$，$f_{s2}=500Hz$，$f_{p1}=300Hz$，$f_{p2}=400Hz$

预畸变：$\omega=2\pi\frac{f}{f_S}$，$\Omega=\frac{2}{T}\tan\frac{\omega}{2}$ 得

$\Omega_{s1}=1299.7$，$\Omega_{s2}=4000$，$\Omega_{p1}=2038.1$，$\Omega_{p2}=2906.2$

$\frac{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}{\Omega_{s1}}=4557.3$ $\frac{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}{\Omega_{s2}}=1480.8=\overline{\Omega_{s1}}$

$\therefore\Omega_0=\sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}=2433.7$ $B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}=868.1$

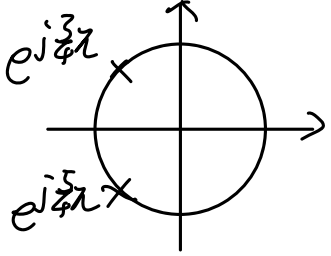
$\lambda_s=\frac{\Omega_{s2}-\overline{\Omega_{s1}}}{\Omega_{p2}-\Omega_{p1}}=2.9$

$N\geq\frac{\lg(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1})}{2\lg(\frac{\Omega_s}{\Omega_p})}=\frac{\lg(\frac{10^{0.1A_s}-1}{10^{0.1A_p}-1})}{2\lg(\lambda_s)}=1.94$ $\therefore N=2$

$$H_{lp}(p) = \frac{1}{p^2+\sqrt{2}p+1}$$

$$H(s) = H_{lp}(p)\Big|_{p=\frac{s^2+\Omega_0^2}{Bs}} =$$

$$H(z) = H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} =$$



9. IIR 滤波器设计是频域方法，FIR 滤波器设计是时域方法。

10. 在滤波器性能要求相同的情况下，IIR 滤波器的阶次比 FIR 滤波器的阶次低，是因为后者冲激响应函数具有对称性。 线性相位

4. 实现一个计算效率优先的高阶 IIR 滤波器，以下哪种实现结构最适合（ C ）

A. 正准型　　B. 级联型　　C. 并联型　　D. 横截型

7. 已知 IIR 滤波器系统传输函数 $H(z)=\frac{z^{-1}}{1-0.4z^{-1}}$，用 4 位（其中 1 位符号位）有限字长原码编码的数字系统去实现，尾数通过截尾处理，则实际所得滤波器在低频处的响应幅值相比理论值（ B ）

A. 偏高　　B. 偏低　　C. 相等　　D. 不确定

$$\frac{z^{-1}}{1-0.375z^{-1}}$$

$1\Delta 011 = 0.375$

为降低系数量化误差对 IIR 滤波器极点位置的影响，你可以采取的措施：（　　）

A）采用直接型结构　　B）采用级联型结构

C）采用并联型结构　　D）增加系数的字长

$$e^{sT} = 0.5+0.5j$$

$$e^{\sigma+j\Omega} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$$

将某模拟滤波器通过冲激响应不变法来设计数字 IIR 滤波器，抽样时间间隔 T=1，如果最后得到的数字 IIR 滤波器在 0.5+0.5j 处有个单阶极点，那么该模拟滤波器在_____也有个极点。

对于 $h(n)$为实数且具有线性相位 FIR 滤波器，假设系统函数的某个零点为 0.5+0.5j，那么下面哪些也一定是零点（ AC ）。

（A）0.5-0.5j　　（B）-0.5+0.5j

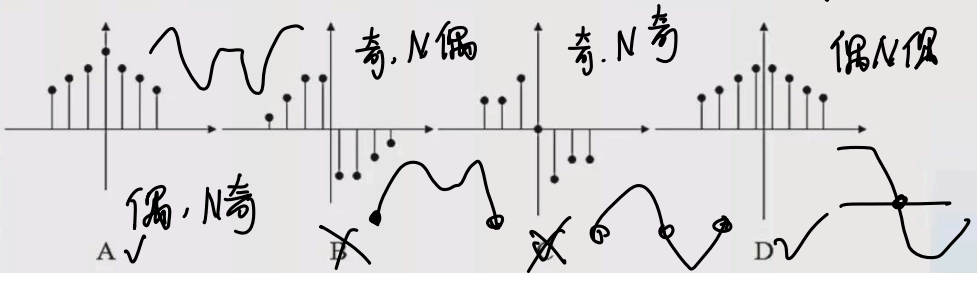
（C）1+j　　（D）-0.5-0.5j

$$\frac{1}{0.5+0.5j} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}$$

$$\sqrt{2}e^{j-\frac{\pi}{4}}$$

$$\sqrt{2}($$

以下FIR滤波器中，假设都满足对称性，则不属于低通滤波器的是（ AD ）



以下系统具有线性相位的是（ ACD ）

A. $H(z)= 1-z^{-1}$

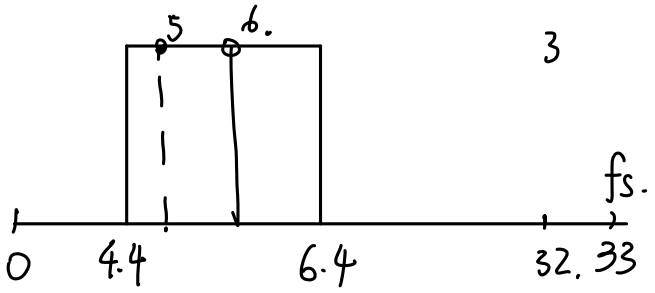
B. 系统的极点呈互为倒数的共轭对

C. $h(n)=(2+3i)\delta(n)$

D. $h(n)=\dfrac{\sin[(n-15)\pi/2]}{(n-15)\pi}$ $\dfrac{\sin(\omega_0(n-n_0))}{\pi(n-n_0)}$

2. 用频率取样法设计一个带通 FIR 数字滤波器，其通带频率是 440 Hz~640 Hz，抽样频率为 3300 Hz，使用滤波器阶数 N=33，则该滤波器的频率响应取样序列在 k=4、6 及 28 处的值分别为 $H(4)=$ 0 、$H(6)=$ $e^{-j\frac{64}{11}k\pi}$ 、$H(26)=$ 0 、$H(28)=$ $e^{j\frac{160}{33}\pi}$ 。

某线性相位且实系数的 FIR 滤波器系统有零点 $z=-0.5j$，$z=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}-\dfrac{\sqrt{2}}{2}j$，以及 $z=1$，则该系统至少有 7 个零点。

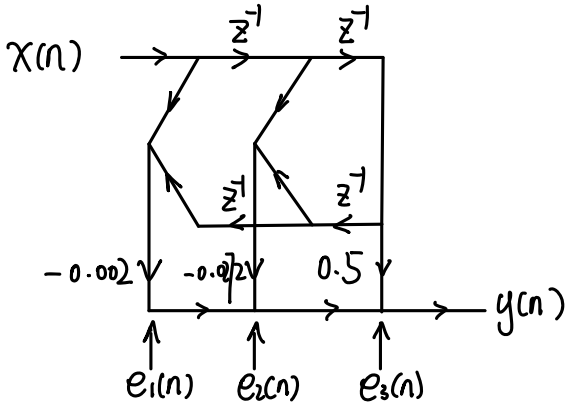


已知某 4 阶线性相位 FIR 滤波器单位冲激响应 $h(n)$ 的部分数值如下：$h(0)=-0.002$，$h(2)=0.5$，$h(3)=-0.0272$，若用 6 位（其中 1 位符号位）字长的定点制进行运算，尾数按舍入处理。（满分 10 分）

（1）画出 FIR 滤波器的偶对称实现结构图，要求标注延迟单元、滤波器系数及误差产生位置。

（2）计算上述偶对称实现结构图对应的输出舍入噪声方差。

(1) $h(4)=h(0)=-0.002$ $h(3)=h(1)=-0.0272$ $N=5$



$L=5$, $\sigma_e^2=\frac{1}{12}q^2=\frac{1}{12}2^{-10}$

$\sigma_f^2=3\sigma_e^2=\frac{1}{4}2^{-10}=2^{-12}$

√增加系数字长可以减小极限环震荡的幅度。

√线性相位 FIR 滤波器直接型结构在系数被量化后仍能确保线性相位特性。

四、输入为$x(n)$、输出为$y(n)$的因果 LSI 系统满足：

$y(n+1)-1.3y(n)+0.42y(n-1)=0.2x(n+1)$。（满分 20 分）

（1）求其系统传输函数$H(z)$（需标明收敛域）。

（2）分别画出系统的直接 I 型、级联型、并联型三种实现结构。

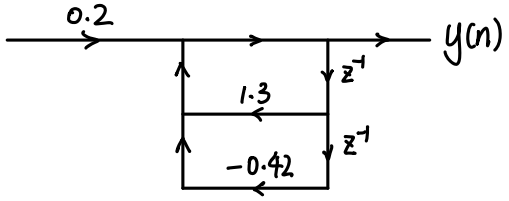
（3）模拟有用随机信号$x_a(t)$通过一个 8 位的 A/D 变换器得到$x(n)$，再输入到该系统中，该系统采用前面（2）的直接 I 型结构来实现、运算也按 8 位进行。A/D 变换器和该系统都采用定点制（1 位符号位、7 位小数位）舍入方式处理，求输出的总噪声功率（不考虑系数量化和溢出引起的噪声）。

(1) $y(n)-1.3y(n-1)+0.42y(n-2)=0.2x(n)$

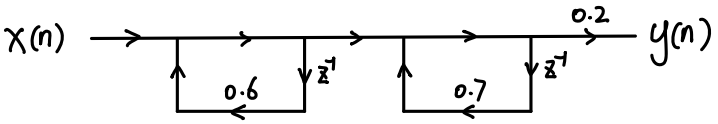
$$H(z)=\frac{0.2}{1-1.3z^{-1}+0.42z^{-2}}=\frac{0.2}{(1-0.6z^{-1})(1-0.7z^{-1})}$$ $\therefore z_1=0.6,\ z_2=0.7$

∵因果 ∴右边序列，收敛域为$|z|>0.7$，包括单位圆∴稳定

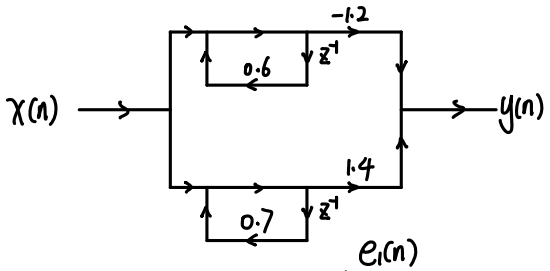
(2) 直接I型：



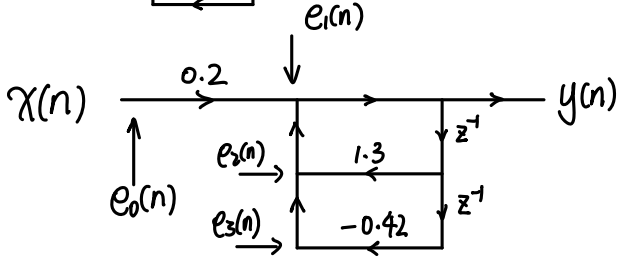
级联型：$H(z)=0.2\cdot\frac{1}{1-0.6z^{-1}}\cdot\frac{1}{1-0.7z^{-1}}$



并联型：$H(z)=\frac{-1.2}{1-0.6z^{-1}}+\frac{1.4}{1-0.7z^{-1}}$



(3)



$L=7$，$\sigma_e^2=\frac{1}{12}q^2=\frac{1}{12}2^{-14}$

① 量化噪声$e_0(n)$通过$H(z)=\frac{0.2}{(1-0.6z^{-1})(1-0.7z^{-1})}$，

$$F_1(z)=H(z)\cdot H(z^{-1})\cdot z^{-1}=\frac{0.2}{(1-0.6z^{-1})(1-0.7z^{-1})}\cdot\frac{0.2}{(1-0.6z)(1-0.7z)}\cdot\frac{1}{z}$$

$$\mathrm{Re}z[F_1(z);0.6]=\frac{0.2z}{1-0.7z^{-1}}\cdot\frac{0.2}{(1-0.6z)(1-0.7z)}\cdot\frac{1}{z}\Big|_{z=0.6}=-0.64655$$

$$\mathrm{Re}z[F_1(z);0.7]=\frac{0.2z}{1-0.6z^{-1}}\cdot\frac{0.2}{(1-0.6z)(1-0.7z)}\cdot\frac{1}{z}\Big|_{z=0.7}=0.9466$$

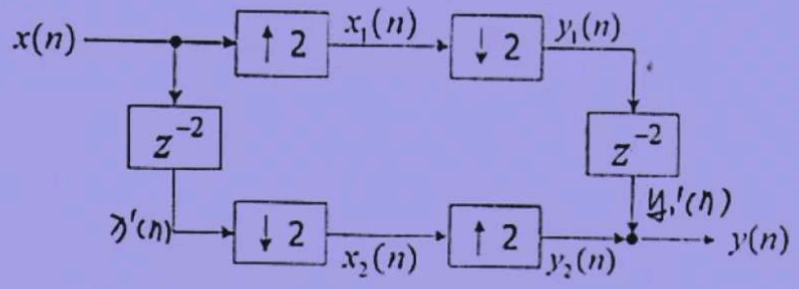
$$I_1=\frac{1}{2\pi j}\oint_C H(z)\cdot H(z^{-1})\cdot z^{-1}dz=0.3$$

② 运算噪声 $e_1(n)$, $e_2(n)$, $e_3(n)$ 通过 $\frac{1}{(1-0.6z^{-1})(1-0.7z^{-1})}$

--- I_2

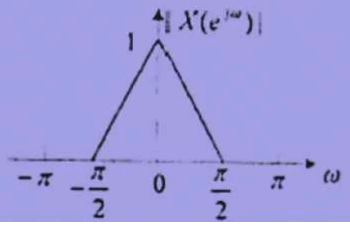
$\therefore \sigma_f^2=\sigma_e^2\cdot(I_1+3I_2)$

六、有如下系统。（满分 15 分）



（1）已知输入$x(n)$，求系统的输出$y(n)$

（2）假设$x(n)$的幅度谱如下图所示，画出各中间信号$x_1(n),x_2(n),y_1(n),y_2(n)$的幅度谱。

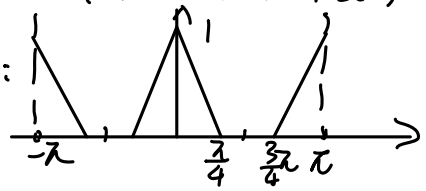


(1) $x_1(n)=\begin{cases}x(\frac{n}{2}), & n=2k\\ 0, & n=2k+1\end{cases}$ $y_1(n)=x_1(2n)=x(n)$, $y_1'(n)=x(n-2)$

$x'(n)=x(n-2)$, $x_2(n)=x'(2n)=x(2n-2)$, $y_2(n)=\begin{cases}x_2(\frac{n}{2}), & n=2k\\ 0, & n=2k+1\end{cases}$

$=\begin{cases}x(n-2), & n=2k\\ 0, & n=2k+1\end{cases}$

$x_1(n)$:



$y_1(n)$

